

FrostLine Dispatch — 운영 복구 사례

PRIZM P7 합성 포트폴리오 / SYN-U01 / 실제 인물·조직과 무관

문제 상황

냉장 화물 배차 요청이 외부 운송사 확인을 기다리는 동안 API 연결을 오래 점유했다. 같은 컨테이너의 상태 이벤트가 순서 없이 도착하면 출발 완료 뒤에 적재 중 상태가 다시 보이는 문제도 있었다.

처리 구조

.NET 8 Minimal APIs는 요청을 접수한 뒤 Azure Service Bus에 비동기 명령을 발행했다. 컨테이너 식별자를 session key로 사용하여 해당 화물의 이벤트 순서를 보존했다.

consumer는 shipment-event key를 inbox table에서 먼저 확인했다. 이미 처리한 키라면 업무 변경을 다시 수행하지 않아 재전송에도 동일한 결과를 유지했다.

감사와 복구

SQL Server temporal tables에 변경 전후 상태를 남겨 누가 언제 배차를 바꿨는지 추적할 수 있게 했다.

복구 훈련에서는 dead-letter 18,420건을 47분에 재생했다. 운영 테이블을 손으로 수정하지 않았고, 배차 확인 P95는 2.8초에서 740밀리초로 낮아졌다.

의도적 경계

Azure Event Hubs는 위치 데이터 대량 수집 대안으로 문서 검토만 했다. 운영 메시지 경로에는 적용하지 않았다. 경로 예측 머신러닝도 이 프로젝트에서 만들지 않았다.